

第 2 章 电感器（2.6）

本册目录

2.6 电感器	2
2.6.1 电感器的结构	2
2.6.2 常用电感器	3
2.6.3 电感器的主要参数	3
2.6.4 实操：电感线圈通断检查	5



原书第 110 页

2.6 电感器

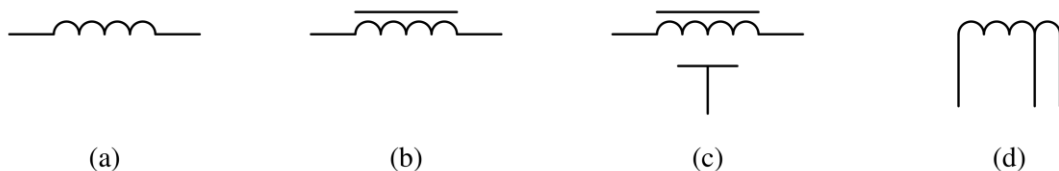
在导线或线圈中电流发生变化时线圈周围的磁场发生变化，变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势，这就是自感作用，表示自感能力的物理量称电感。

★ 功能及应用

- ① 电感器有通直流阻交流、通低频阻高频的作用，可作为耦合元器件。
- ② 电感器具有储能作用。
- ③ 可构成各种滤波器、选频电路等，滤波效果优于电容。
- ④ 与电容组成谐振、调谐、振荡、选频、延迟、滤波电路。
- ⑤ 利用电感器的电磁感应特性，可制作磁头、电机、电磁铁、继电器等磁性元器件。

2.6.1 电感器的结构

符号及名称



(a) 是空芯电感器的电气符号。

(b) 是带有磁芯或铁芯的电感器。

(c) 所示的电感器增加了屏蔽外壳，屏蔽外壳所连接的引脚在使用时需要接地。

(d) 是带有中间抽头的电感器，在电感三点式 DC 振荡电路中应用较多。

〔原稿校注〕“DC”按原印保留，未改为推测的其他字母；（a）图周围的选中框和控制点属于原编辑痕迹，证据另存，不当作屏蔽外壳；（d）抽头在原图第四圈前，未移至几何中心。

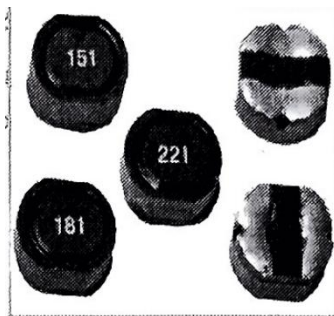


原书第 111 页

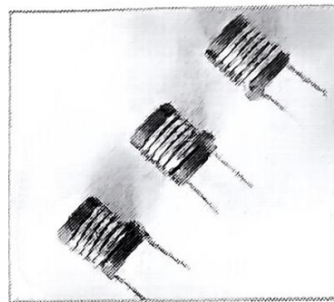
2.6.2 常用电感器



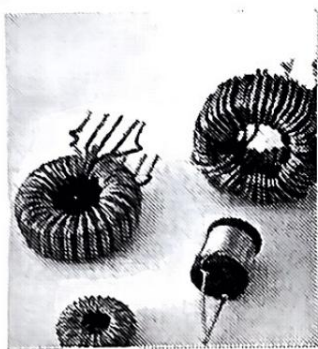
片式电感



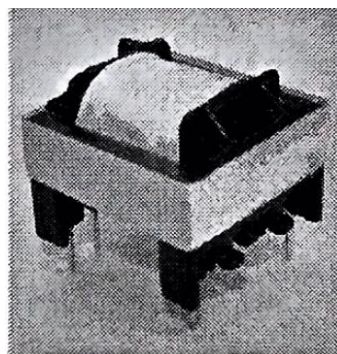
贴片电感



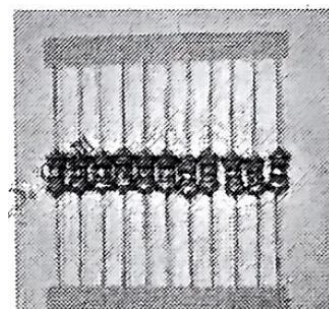
直插电感



线圈



变压器



色环电感

2.6.3 电感器的主要参数

1. 标称电感量

电感用 L 表示，基本单位是 H （亨利），工程中电感单位是 μH 与 mH 。

$$1\mu H = 10^{-3}mH = 10^{-6}H$$

电感量反应了电感储存磁场能的本领。它的大小与电感线圈的匝数、几何尺寸、有无磁心（铁心）、磁心的导磁率有关。

感抗： $X_L = 2\pi fL$ 电感对交流电流阻碍的强弱，单位为 Ω 。

（1）直标法

直标法就是直接在电感表面标明其容量大小，用 R 、 μ 表示电感器的小数点，标注“ $R47M$ ”的贴片电感标称电感量为 $0.47\mu H$ ，误差 20%

（2）数字标注法

分 3 位数标注和 4 位数标注。如：“101”即 $10 \times 10^1\mu H$

（3）色环标注法



原书第 112 页

色环含义与电阻色环相同。如：“棕、绿、棕、金”即 $15 \times 10^1 \mu\text{H}$ ，误差 $\pm 5\%$

色环电感与色环电阻的区别：①看线路板上标“L”还是“R”；②看元件是中间隆起还是两端隆起，中间隆起的是电感，两端隆起中间低的是电阻

2. 额定工作电流

电感器长期工作不损坏所允许通过的最大电流。

对相同电感量的电感器，绕制线圈的线径越粗，电感器的额定电流也就越大。

3. 直流内阻

电感器线圈绕组的直流内阻在 $10^{-3} \sim 10^2 \Omega$ 的数量级。

电感量较大的电感内阻可用万用表低阻挡测试；太小的电感内阻只能通过专门的毫欧表或数字电桥进行精确测量。

4. 品质因数（Q）

品质因数定义为电感存储能量与消耗能量的比值，即线圈的感抗与线圈直流内阻之比

$$Q = \frac{\omega L}{R} = \frac{2\pi f L}{R}$$

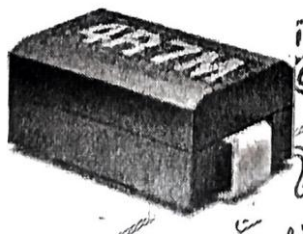
品质因数是反映电感器效率与性能质量的重要指标。

电感器的 Q 值范围一般为 $0.1 \sim 300$ ；Q 值越大，则电感器的功率损耗越小。

5. 误差范围

除了用于振荡电路中的电感器误差需要控制在 0.5% 以内外，一般电感器的误差范围在 $\pm 10\% \sim 20\%$ 都能够接受。

【例】右图所示小体积贴片电感器的参数标识为 4R7M，该只电感的电感量为 $4.7 \mu\text{H}$ ，M 表示其误差范围为 $\pm 20\%$ 。



原书第 113 页

2.6.4 实操：电感线圈通断检查

利用万用表电阻档测量直流电阻，若直流电阻在 $10^{-3} \sim 10^2 \Omega$ 的数量级左右则电感线圈是好的，可以使用。

（转录说明）原页显式“ $10^{-3} \sim 10^2 \Omega$ ”的幂记法已用 Word 原生上下标表达；未更改原判别说明。本节在本段后结束，下一源页 114 开始 2.7 半导体二极管。

